2026 경산여중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 직선: 현의 성질, 접선의 성질)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
26문항	26문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	6문항 (28%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\overline{AC}=5$	하	3	④
2	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=8$	하	3	⑤
3	선택형	특수각의 삼각비	$\sin 30^\circ=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$	하	3	④
4	선택형	특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기	$\tan 60^\circ=\sqrt{3}$, $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$	중	3	③
5	선택형	현의 길이 (중심에서 같은 거리)	중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다	하	3	③
6	선택형	원의 접선의 길이	$\overline{OQ}\perp\overline{PQ}$	하	3	②
7	선택형	삼각비를 이용한 변의 길이	$\tan C=\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$	하	3	③
8	선택형	원의 접선의 성질 (접선의 길이)	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	중	3	④
9	선택형	원을 접은 현의 길이	중심에서 현까지의 거리 $=\frac{r}{2}=3$	중	4	①
10	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$x=\angle B$, $y=\angle A$	중	4	①
11	선택형	삼각비의 대소 관계	$0^\circ<A<45^\circ$이면 $\sin A<\cos A$	중	4	②
12	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	$\tan 58^\circ=\overline{CD}$, $\cos 32^\circ=\sin 58^\circ=\overline{AB}$	중	4	⑤
13	선택형	정사면체에서의 삼각비	$\overline{MH}=\frac{1}{3}\overline{MD}$	상	4	⑤
14	선택형	종이 접기와 삼각비	$\overline{BE}=\overline{DE}=4$, $\angle BEF=\angle DEF$	최상	4	③
15	선택형	직각삼각형의 내접원	$r=\frac{a+b-c}{2}$	중	4	③
16	선택형	삼각비의 활용 (높이 구하기)	$\overline{AD}=\sqrt{3}h$, $\overline{BD}=h$	중	4	②
17	선택형	삼각형의 넓이 (삼각비)	$S=\frac{1}{2}bc\sin A$	중	4	①
18	선택형	접선과 부채꼴의 넓이	$\angle AOB=180^\circ-60^\circ=120^\circ$	중	4	④
19	선택형	현의 수직이등분선과 반지름	$r^2=6^2+(r-3)^2$	중	4	⑤
20	선택형	정육각형의 넓이 (삼각비)	중심에서 변까지의 거리 9	중	4	①
21	선택형	접선의 길이와 삼각형의 둘레	둘레 $=\overline{AE}+\overline{AF}$	중	4	⑤
22	선택형	삼각비의 활용 (높이 구하기)	$\overline{BC}=10\tan 29^\circ$	하	4	②
23	선택형	수직인 두 현과 원의 반지름	중심에서 두 현에 내린 수선	상	5	②
24	선택형	삼각비와 넓이를 이용한 각의 삼각비	$\triangle ABD$의 넓이를 두 가지로 표현	최상	5	④
25	선택형	삼각비의 활용 (거리 구하기)	B는 A보다 $12\tan 30^\circ$, C는 F보다 $8\tan 60^\circ$ 높다	상	5	③
26	선택형	원의 접선과 피타고라스 정리	$\overline{OQ}=12-r$, $\overline{PQ}=6+r$	최상	5	①

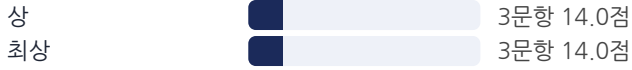
단원별 배점

삼각비의 값		1문항 3.0점
현의 수직이등분선		1문항 3.0점
특수각의 삼각비		1문항 3.0점

난이도별 배점

하		7문항 22.0점
중		13문항 50.0점





시험 범위 Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 직선: 현의 성질, 접선의 성질) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 58점, 원의 성질 42점

선택형 26문항(100점). 답안지가 없어 정답은 직접 풀어 확인했다(시험지에 '1학기'로 인쇄되어 있으나 시행일 9월 29일, 범위로 보아 2학기 중간고사). 원본이 사진 촬영본이고 필기·채점 표시가 많아 그림은 모두 matplotlib으로 다시 그렸다.